

- σ dépend de ω , il y a donc dispersion, c'est-à-dire que le conducteur ne présente pas la même conductivité à des champs de fréquence différente.

En régime continu ($\omega = 0$), $\sigma = \sigma_0$ et ces deux caractéristiques disparaissent.

AN : Le modèle "continu" est utilisable jusqu'à une pulsation $\omega_c | \omega_c \tau = 0,01$ d'où

$$f_c = \frac{0,01}{2\pi\tau} \Rightarrow f_c = 8,5 \cdot 10^{10} \text{ Hz} = 85 \text{ GHz}$$

Remarque : $f' = 100f_c$ correspond à la fréquence de coupure d'un filtre passe-bas de transfert $\sigma(i\omega)$.

- c) Évaluons le rapport, dans l'hypothèse $f < f_c$, c'est-à-dire $\sigma = \sigma_0$:

$$\frac{|\varepsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t|}{|\vec{j}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega |\vec{E}|}{\sigma_0 |\vec{E}|} = \frac{\varepsilon_0 \omega}{\sigma_0}$$

sa valeur maximale est : $\frac{\varepsilon_0 \omega_c}{\sigma_0} = \frac{0,01 \varepsilon_0}{\sigma_0 \tau} \simeq 8 \cdot 10^{-8} \ll 1$.

La suppression du courant de déplacement dans l'équation de Maxwell-Ampère correspond à l'approximation (classique) des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

- d) Un courant variable crée un champ magnétique variable (M.A.), qui lui crée un champ électrique non homogène (M.F) venant se superposer à celui du générateur. Le phénomène est d'autant plus sensible que la fréquence est plus élevée. Globalement les lignes de courant, et donc de champs, restent parallèles entre elles, mais $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont plus uniformes sur une section du conducteur. (Un phénomène analogue est décrit dans le condensateur en régime variable, exercice 7.3).

- 2.a) L'équation de conservation de la charge $\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ s'écrit $\sigma_0 \text{div } \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$;
et avec $\text{div } \vec{E} = \rho / \varepsilon_0$, le régime sinusoïdal forcé donne

$$\left(\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} + i\omega \right) \rho = 0 \Rightarrow \boxed{\rho = 0}$$

Remarque : Prendre la divergence des deux membres de l'équation de M.A. approchée, $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ conduit à $\rho \simeq 0$ ce qui est moins satisfaisant.

- b) Calculons de deux manières différentes :

$$\begin{aligned} \text{rot } \text{rot } \vec{E} &= \text{grad } \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\Delta \vec{E} \text{ d'une part car } \rho = 0 \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = -\mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ d'autre part car } |\vec{j}_D| \ll |\vec{j}| \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{E} = \mu_0 \sigma_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ et ici}$$

$$\boxed{\Delta \vec{E} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \vec{E}}$$

c) $\vec{j}$ et $\vec{E}$ parallèles à l'axe Oz du conducteur et la symétrie cylindrique imposent la recherche d'un champ $\vec{E} = \underline{E}(r)e^{i\omega t}\vec{u}_z$.

La projection de l'équation du champ sur $\vec{u}_z$ donne :

$$\frac{d^2 \underline{E}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\underline{E}}{dr} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \underline{E}$$

avec $\underline{E} = E_0 \exp[-(1+i)(a-r)/\delta]$, $\frac{d\underline{E}}{dr} = \frac{1+i}{\delta} \underline{E}$ et $\frac{d^2 \underline{E}}{dr^2} = \frac{2i}{\delta^2} \underline{E}$

d'où $\frac{2i}{\delta^2} \left(1 + \frac{1-i}{2} \cdot \frac{\delta}{r}\right) \underline{E} = i\mu_0 \sigma_0 \omega \underline{E}$

qui admet une solution pour $r \gg \delta$:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \sigma_0 \omega}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu_0 \sigma_0 f}}$$

d) Le champ électrique s'écrit alors :

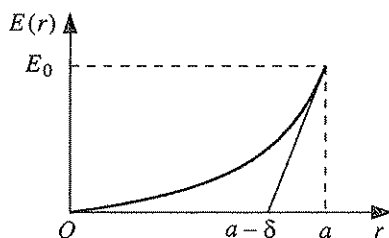
$$\vec{E} = E_0 e^{-(a-r)/\delta} \exp i(\omega t - (a-r)/\delta) \vec{u}_z$$

correspond à une onde polarisée suivant $\vec{u}_z$ et se propageant radialement avec une amplitude qui décroît vers l'intérieur du conducteur (champ non uniforme).

L'amplitude réelle du champ est :

$$E(r) E_0 e^{(r-a)/\delta}$$

Courant et champ sont essentiellement localisés dans une épaisseur δ comptée à partir de la surface (entre $a - \delta$ et a) et sont très faibles au centre.



AN : * pour $f = 50 \text{ Hz}$, $\delta = 9,3 \text{ mm} \gg a = 0,5 \text{ mm}$ ce qui ne correspond pas au cas précédemment décrit ($r \gg \delta$) ; la fréquence est trop faible et tout se passe comme en $f = 0$; champ et courant sont uniformes sur toute la section du fil.

* pour $f = 100 \text{ kHz}$, $\delta = 0,2 \text{ mm}$ du même ordre de grandeur que a , ce qui fixe la limite de l'uniformité.

* pour $f = 100 \text{ MHz}$, $\delta = 6,6 \mu\text{m}$! le courant circule alors sur une très faible épaisseur du conducteur appelée de ce fait "épaisseur de peau", ce qui augmente considérablement la résistance du fil ($R = L/\sigma_0 S$ où $S = \pi a^2$ devient $S' \simeq 2\pi a\delta \ll S \implies R' = Ra/2\delta \gg R$), et rend la propagation très atténuée le long de l'axe ; les fréquences hertziennes sont transmises dans l'air et pas dans des conducteurs.

C1.a) Il faut $|\sigma| = \frac{\sigma_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \leq \frac{\sigma_0}{100} \Rightarrow \omega\tau \geq 100$

la limite concerne $\omega'_c |\omega'_c \tau| = 100 \Rightarrow f'_c = \frac{100}{2\pi\tau}$.

AN : $f'_c = 8,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; $f > f'_c$ ou encore $\lambda < \lambda'_c = 0,35 \mu\text{m}$; cela concerne donc d'abord le domaine ultraviolet.

b) Pour $\omega\tau \gg 1$, $\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau} \simeq -i \frac{\sigma_0}{\omega\tau}$; or $\sigma_0 = ne^2\tau/m$.

d'où

$$\sigma \simeq -ine^2/m\omega$$

Ce résultat ne dépend du matériau que par n (sensiblement le même pour tous les métaux). L'absence de τ dans σ montre que l'approximation porte sur les phénomènes de dissipation. Pour s'en convaincre, il suffit de récrire l'équation du mouvement de l'électron $m d\vec{v}/dt = -e\vec{E}$ en régime sinusoïdal avec toujours $\vec{j} = -ne\vec{v}$.

AN : Pour le sodium, $\tau = \frac{m\sigma_0}{ne^2} = 2,90 \cdot 10^{-14} \text{ s}$ et $f'_c = \frac{100}{2\pi\tau} = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ et $\lambda'_c = 0,54 \mu\text{m}$.

Les ordres de grandeur sont les mêmes ; les métaux ont alors tous des comportements voisins.

c) Il est vrai que $|\sigma| = \frac{ne^2}{m\omega}$ diminue lorsque ω augmente, mais le module de σ n'est pas la grandeur essentielle ! Ce qui importe est :

- l'hypothèse "force de frottement" négligeable pour arriver à cette expression de σ ; en l'absence d'amortissement du mouvement des électrons, les pertes d'énergie par collisions deviennent inexistantes et l'effet Joule disparaît. Des ondes peuvent alors se propager dans le conducteur métallique sans s'amortir (voir question 2e)).
- le fait que σ ne soit plus réel ($\sigma = \sigma_0$) comme en basse fréquence, mais imaginaire pur ($\sigma = -ine^2/m\omega$) ; $\vec{j}$ et $\vec{E}$ ne sont donc plus en phase, mais en quadrature. La puissance volumique moyenne $\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{j} \cdot \vec{E} \rangle$ cédée par le champ à la matière (et qui donnait la puissance Joule à la question A2.b) est donc nulle dans l'approximation $\omega\tau \gg 1$. (En fait, en très haute fréquence, le déplacement maximal des électrons n'est plus suffisant pour que des interactions avec le réseau aient lieu).

d) Il suffit d'évaluer, en régime de pulsation ω , le rapport :

$$R = \left| \frac{\vec{j}_D}{\vec{j}} \right| = \left| \frac{\epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t}{\sigma \vec{E}} \right| = \left| \frac{\epsilon_0 i \omega \vec{E}}{-i (ne^2/m\omega) \vec{E}} \right| = \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)^2 \quad \text{avec} \quad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m}$$

Comme $f \geq f'_c$, $R \geq (f'_c/f_p)^2$

AN : pour le cuivre, $f_p = 2,98 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, $f'_c = 8,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow R \geq 8,1 \cdot 10^{-2} \simeq 0,1$
pour le sodium, $f_p = 1,47 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, $f'_c = 5,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow R \geq 0,14$.

Ici encore les deux métaux donnent des valeurs minimales de R très voisines et qui ne permettent plus de négliger le courant de déplacement.

- e) La relation de conservation de la charge (qui contient le terme de déplacement !) est :

$$\operatorname{div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

En supposant l'existence d'un régime non amorti dans le temps, c'est-à-dire ω réel, la notation complexe donne :

$$\sigma \operatorname{div} \vec{E} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \sigma \frac{\rho}{\varepsilon_0} + i\omega \rho = 0 \implies i\left(-\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m \omega} + \omega\right)\rho = 0$$

qui donne $\rho = 0$ sauf pour une valeur de pulsation :

$$\omega = \sqrt{ne^2/\varepsilon_0 m} = \omega_p$$

AN : Ce calcul a été mené dans l'hypothèse $f \geq f'_c$; la fréquence plasmon trouvée vérifie bien $f_p > f'_c$ pour les deux métaux.

Pour le cuivre, $\lambda_p = 0,1 \mu\text{m}$ et pour le sodium $\lambda_p = 0,2 \mu\text{m}$; ceci concerne le domaine ultraviolet. Dans ce cas $\rho \neq 0$ et donc par Maxwell-Gauss, $\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$; il s'agit donc d'un champ à composante longitudinale (mode existant également dans les plasmas : voir exercices 4.1 et 4.8) ; le mouvement des électrons est comparable à celui d'un ressort ou d'une tranche de fluide en acoustique, les déplacements collectifs longitudinaux alternés conduisant à des densités locales de charges.

Sans approximation sur σ (donc en tenant compte des pertes), le calcul précédent donne :

$$\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0} + i\omega\right)\rho = 0 \quad (\text{résultat obtenu en B2.a avec } \sigma = \sigma_0)$$

ici $\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + i\omega\tau}$ n'entraîne pas forcément $\rho = 0$; la recherche d'une solution longitudinale $\rho \neq 0$ suppose alors ω complexe :

$$\frac{\sigma_0/\varepsilon_0}{1 + i\omega\tau} + i\omega = 0 \implies \omega^2 - \frac{i\omega}{\tau} - \omega_p^2 = 0 \quad (\text{car } \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\tau} = \omega_p^2)$$

Le discriminant est $\Delta = -\frac{1}{\tau^2} + 4\omega_p^2 \simeq 4\omega_p^2$ d'après les valeurs numériques

$$\text{d'où} \quad \omega = i/2\tau \pm \omega_p$$

Le terme de phase temporelle $e^{i\omega t}$ s'écrit alors (avec $\operatorname{Re}(\omega) > 0$),

$$e^{i\omega t} = e^{-t/2\tau} e^{i\omega_p t}$$

correspondant à une perturbation qui, comme précédemment, oscille à une pulsation ω_p , mais est au cours du temps, amortie en un temps caractéristique 2τ extrêmement court bien que grand devant la période d'oscillation $T_p = 2\pi/\omega_p$.

2.a) L'équation du mouvement est inchangée, l'action du champ magnétique restant négligeable sur des électrons non relativistes : $\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = -\frac{e}{m}\vec{E}$

et avec $\vec{j} = -ne\vec{v}$: $\frac{d\vec{j}}{dt} + \frac{\vec{j}}{\tau} = \frac{ne^2}{m}\vec{E}$

Pour un "fluide d'électrons" : $\frac{d\vec{j}}{dt} = \frac{\partial\vec{j}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad})\vec{j} = \frac{\partial\vec{j}}{\partial t} - \frac{1}{ne}(\vec{j} \cdot \text{grad})\vec{j}$

A priori $\omega \neq \omega_p$, les ondes à structure longitudinale sont exclues ; pour une onde transverse, $\vec{E}$ et donc $\vec{j}$ sont perpendiculaires à la direction de propagation, donc au gradient : il vient $d\vec{j}/dt = \partial\vec{j}/\partial t$. (voir aussi exercice 4.3 § 2)

Cette relation s'écrit à l'aide de $\omega_p^2 = ne^2/\epsilon_0 m$

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\vec{j} = \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{E}$$

b) Prenons le rotationnel des deux membres (les opérateurs commutent) après les avoir multipliés par μ_0 :

$$\begin{aligned} * \text{ à gauche } \vec{\text{rot}}(\mu_0 \vec{j}) &= \vec{\text{rot}}\left(\vec{\text{rot}} \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \quad \text{par M.A.} \\ &= \vec{\text{grad}} \text{div} \vec{B} - \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{E} \\ &= \vec{0} - \Delta \vec{B} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad \text{par M.}\Phi. \text{ et M.G.} \end{aligned}$$

$$* \text{ à droite } \mu_0 \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{par M.F.}$$

d'où

$$\left(\frac{1}{\tau} + \frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\vec{B} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

La présence de dérivées d'ordre impair laisse prévoir à travers une équation de dispersion complexe, des ondes amorties dans le sens de la propagation.

c) La "substitution" est classique :

$$\left(\frac{1}{\tau} + i\omega\right)(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}) = \frac{\omega_p^2}{c^2} i\omega \implies$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \cdot \frac{i\omega\tau}{1 + i\omega\tau}\right)$$